



Module : Système d'exploitation

TD N°2

Questions de cours :

1. Dans le système UNIX, est-ce que tout processus a un père ? Que se passe-t-il lorsqu'un processus devient orphelin (mort de son père) ?
2. Pour lancer en parallèle plusieurs traitements d'une même application, vous avez le choix entre les appels système **fork()** et **pthread_create()**. Laquelle des deux possibilités choisir pourquoi ?
3. Les interpréteurs de commandes et les compilateurs font-ils parties du système d'exploitation ?
4. Qu'est-ce qu'un système multiprogrammé ? Un système de traitement par lots ? Un système en temps partagé ?
5. Comment sont organisés les fichiers dans le système UNIX ? Un utilisateur peut-il accéder à un fichier d'un autre utilisateur ? Si oui, comment ?
6. Citez quatre événements qui provoquent l'interruption de l'exécution d'un processus en cours, dans le système UNIX.
7. Quelle est la différence entre la pagination et la segmentation dans la gestion des mémoires ?
8. Sur combien de bits est représenté un inode ?
9. On suppose que le PID du processus qui exécute le shell courant est 4961, si on tape la commande : **exec sh**, quel est le pid du processus qui exécute cette commande ?
10. Citez quatre caractéristiques d'un bon ordonnanceur des processus
11. Quelles sont les types d'ordonnanceur
12. Que signifient les termes : Synchronisation des processus, section critique, exclusion mutuelle, Thread



Interprétation des codes:

1. Que fait chacun des programmes suivants :

a.

```
int i=2 ;
int main ( )
{
  j=10;
  int p ;
  while(i-- && p = fork())
  if(p<0) exit(1) ;
  j += 2;
  if (p == 0)
  {
    i *= 3;
    j *= 3;
  }
  else
  {
    i *= 2;
    j *= 2;
  }
  printf(« i=%d, j=%d », i,j) ;
  return 0 ;
}
```



المعتمدة الوطنية للتكاه الاصصاعبي والرقمة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

b.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main ( )
{   int fd[2], i=2;
    char ch[100];
    while ( i)
    {   pipe(fd);
```

c.

```
int main ( )
{
int p=1 ;
for(int i=0 ; i<=4 ; i++)
if (p>0) p=fork( ) ;
if(p !=-1) execlp("prog", "prog", NULL) ;
else
```



2. A l'exécution du programme ci-dessous, est ce qu'il y a un processus Zombi, pourquoi ?

```
main()
{
  if(fork() !=0)
  }
  printf("%d %d",getpid(), getppid()) ;
}
for(,,)
printf("%d %d",getpid(), getppid()) ;
}
```

Synchronisation des processus:

Soient trois processus concurrents P1, P2 et P3 qui partagent les variables n et out. Pour contrôler les accès aux variables partagées, un programmeur propose les codes suivants :

```
Semaphore mutex1 = 1 ;
Semaphore mutex2 = 1 ;
Code du processus p1 :
P(mutex1) ;
P(mutex2) ;
out=out+1 ;
n=n-1 ;
V(mutex2) ;
V(mutex1) ;
Code du processus p2 :
P(mutex2) ;
out=out-1 ;
V(mutex2) ;
Code du processus p3 :
P(mutex1) ;
n=n+1 ;
V(mutex1) ;
```

1. Cette proposition est-elle correcte ? Sinon, indiquer parmi les 4 conditions requises pour réaliser une exclusion mutuelle correcte, celles qui ne sont pas satisfaites ?
2. Proposer une solution correcte.

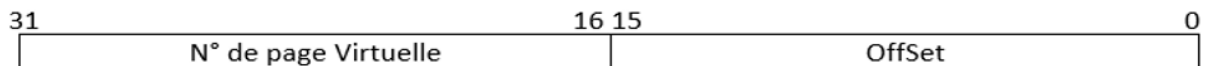


Gestion des fichiers

1. Décrire en détail la procédure de montage automatique d'un lecteur CD-ROM sur un serveur Linux (c'est-à-dire que l'utilisateur peut consulter le contenu de son CD-ROM directement après son insertion dans le lecteur, à travers un répertoire prédéfini, **/mnt/cdrom** par exemple)
2. Le système de fichiers **/dev/hda5** est monté sur le répertoire **/eniad**. Que doit-on faire pour que ce FS ne soit accessible qu'à l'utilisateur **user01** ?
3. Un système de fichiers Unix a des blocs de 2 ko et des adresses disque sur 80, quelle est la taille maximale d'un fichier si les i-nodes contiennent 12 entrées directes, une simple indirection et une double indirection pour chaque fichier (justifier votre réponse).

Gestion de mémoire

1. Donnez deux tâches assurées par le gestionnaire de la mémoire dans un SE
2. L'écriture d'une adresse est donné comme suit :



Et la taille de la mémoire physique est de 16Mo.

- a) Donner le nombre de page virtuelle et physique.
- b) Donner l'écriture d'une page physique
- c) Calculer la taille de la table des pages si on suppose qu'on dispose de 4 bits complémentaire